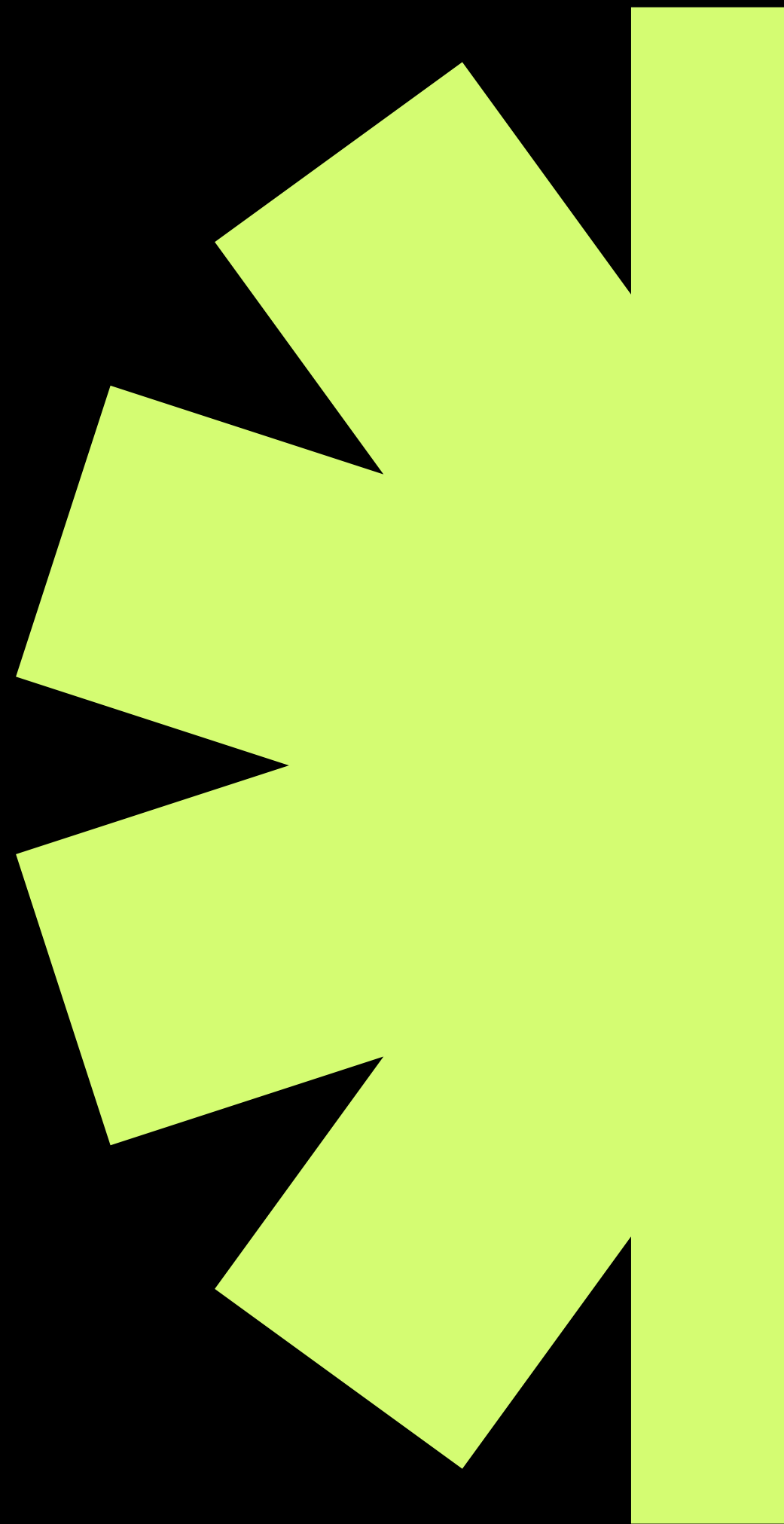


2026

RELATÓRIO FINAL: BEETS

KENDRIKS DA PAIXÃO



Caracterização do Projeto Beets

- **O que é:** Sistema de gerenciamento de biblioteca musical
- **Arquitetura:** Baseada em plugins, permitindo catalogar músicas, obter capas, limpar metadados e integrar-se a bases como MusicBrainz e Discogs.
- **Funcionalidades:** Conversão de formatos, identificação de duplicatas e acesso via navegador web.



<https://github.com/beetbox/beets.git>

Métricas



RANDON



CODECARBON



PYLINT



PYTEST



<https://github.com/beetbox/beets.git>

Refatoração

- **Ferramenta:** Utilização do modelo GPT-5.4 mini
- **too-many-statements:** quando a função/método possui muitas instruções
- **too-many-instance-attributes:** quando uma classe possui muitos atributos de instância
- **too-many-branches:** quando uma função/método possui múltiplas estruturas condicionais aninhadas



<https://github.com/beetbox/beets.git>

Comparação Complexidade Ciclomática por Arquivo

CC por arquivo - Piores métricas				
arquivo	cc_max_before	cc_max_after	cc_media_before	cc_media_after
beets/ui/commands/update.py	34	14	18,5	8
beets/ui/commands/import_/session.py	32	15	9,45	7,27
beets/util/hidden.py	9	9	9	9
beets/util/extension.py	14	7	9	4,4
beets/util/config.py	17	17	8,33	8,33
Legenda:				
- CC_MAX: Complexidade ciclomática da função mais complexa do arquivo				
- CC_MEDIA: Média da complexidade ciclomática de todas as funções do arquivo				

Comparação Complexidade Ciclométrica por Arquivo

CC por arquivo - Piores métricas			
arquivo	cc_max_after	cc_media_after	
beets/util/hidden.py	9	9	
beets/util/config.py	17	8.33	
beets/ui/commands/utils.py	8	8	
beets/ui/commands/update.py	14	8	
beets/ui/commands/config.py	10	8	
Legenda:			
- CC_MAX: Complexidade ciclométrica da função mais complexa do arquivo			
- CC_MEDIA: Média da complexidade ciclométrica de todas as funções do arquivo			

Comparação Complexidade Ciclômática por Arquivo

CC por arquivo - Melhores métricas				
arquivo	cc_max_before	cc_max_after	cc_media_before	cc_media_after
beets/context.py	1	1	1	1
beets/library/exceptions.py	1	1	1	1
beets/library/__init__.py	1	1	1	1
beets/ui/commands/__init__.py	1	1	1	1
beets/test/_common.py	2	2	1,19	1,19
Legenda:				
- CC_MAX: Complexidade ciclômática da função mais complexa do arquivo				
- CC_MEDIA: Média da complexidade ciclômática de todas as funções do arquivo				

Comparação Complexidade Ciclométrica por Função

CC por função - Piores métricas				
arquivo	rank_before	rank_after	complexity_before	complexity_after
beets/ui/__init__.py	E	C	40	12
beets/ui/commands/update.py	E	A	34	4
beets/ui/commands/import_/session.py	E	C	32	15
beets/autotag/distance.py	D	A	30	3
beets/util/layout.py	D	A	26	2
Legenda:				
- RANK: Rank de complexidade				
- COMPLEXITY: Valor numérico da complexidade ciclométrica (número de caminhos independentes no código)				

Comparação Complexidade Ciclométrica por Função

CC por função - Piores métricas				
arquivo	rank_after	complexity_after		
beets/ui/commands/import_/session.py	C	15		
beets/util/functemplate.py	C	15		
beets/ui/commands/modify.py	C	16		
beets/util/config.py	C	17		
beets/ui/commands/move.py	D	22		
Legenda:				
- RANK: Rank de complexidade				
- COMPLEXITY: Valor numérico da complexidade ciclométrica (número de caminhos independentes no código)				

Comparação Complexidade Ciclomática por Função

CC por função - Melhores métricas				
arquivo	rank_before	rank_after	complexity_before	complexity_after
beets/context.py	A	A	1	1
beets/logging.py	A	A	1	1
beets/metadata_plugins.py	A	A	1	1
beets/plugins.py	A	A	1	1
beets/autotag/distance.py	A	A	1	1
Legenda:				
- RANK: Rank de complexidade				
- COMPLEXITY: Valor numérico da complexidade ciclomática (número de caminhos independentes no código)				

Comparação MI

MI - Piores métricas					
arquivo	mi_before	mi_after	rank_before	rank_after	
beets/library/models.py	6,2092	6,109476823	C	C	
beets/dbcore/db.py	12,5145	12,52036841	B	B	
beets/importer/tasks.py	13,4389	13,12297837	B	B	
beets/dbcore/query.py	24,2219	24,22193446	A	A	
beets/util/__init__.py	26,3283	26,32828751	A	A	
Legenda:					
- MI: Índice de Manutenibilidade (0–100). Quanto maior, mais fácil de manter					
- RANK: Classificação do MI: 100–20 = A (Muito alto), 19–10 = B (Médio), 9–0 = C (Extremamente baixo).					

Comparação MI

MI - Melhores métricas					
arquivo	mi_before	mi_after	rank_before	rank_after	
beets/importer/__init__.py	100	100	A	A	
beets/context.py	100	100	A	A	
beets/exceptions.py	100	100	A	A	
beets/ui/commands/__init__.py	100	100	A	A	
beets/ui/commands/version.py	100	100	A	A	
Legenda:					
- MI: Índice de Manutenibilidade (0–100). Quanto maior, mais fácil de manter					
- RANK: Classificação do MI: 100–20 = A (Muito alto), 19–10 = B (Médio), 9–0 = C (Extremamente baixo).					

An abstract graphic featuring a large, irregular black shape on the left side of a white background. To the right of the black shape is a large, yellow, irregular shape. In the bottom left corner, there is a small white rectangular area containing a faint grid pattern.

Comparação MÉTRICAS BRUTAS							
métrica	before	after					
loc total	21067	21217					
lloc total	10492	10575					
sloc total	12438	12568					
comments total	1949	1878					
multi	2750	2739					
Legenda:							
- LOC TOTAL:	Total de linhas do arquivo, incluindo código, comentários, strings multiline e linhas em branco						
- LLOC TOTAL:	Linhas de código lógicas (cada linha contém exatamente um statement)						
- SLOC TOTAL:	Linhas de código fonte (exclui comentários, strings multiline e linhas em branco)						
- COMMENTS TOTAL:	Linhas de comentário de linha única (#)						
- MULTI:	Linhas que fazem parte de strings multiline ("""" ou ''') (não são contadas como comentários)						

Comparação Codecarbon

Comparação CODECARBON					
métrica	before	after			
duration	1,6196625	1,6269414			
emissions	0,000000305	0,0000003534936642			
emissions_rate	0,000000189	0,0000002172749825			
cpu_energy	0	0,0000004689663882			
ram_energy	0,00000311	0,000003125348333			
energy_consumed	0,00000311	0,000003594314722			
Legenda:					
- DURATION: Tempo total de execução do programa.					
- EMISSIONS: Quantidade estimada de CO ₂ emitida durante a execução.					
- EMISSIONS_RATE: Taxa média de emissão de CO ₂ por segundo de execução.					
- CPU_ENERGY: Energia consumida pela CPU durante a execução.					
- RAM_ENERGY: Energia consumida pela memória RAM durante a execução.					
- ENERGY_CONSUMED: Consumo total de energia da execução (CPU + RAM + outros componentes monitorados).					

Testes

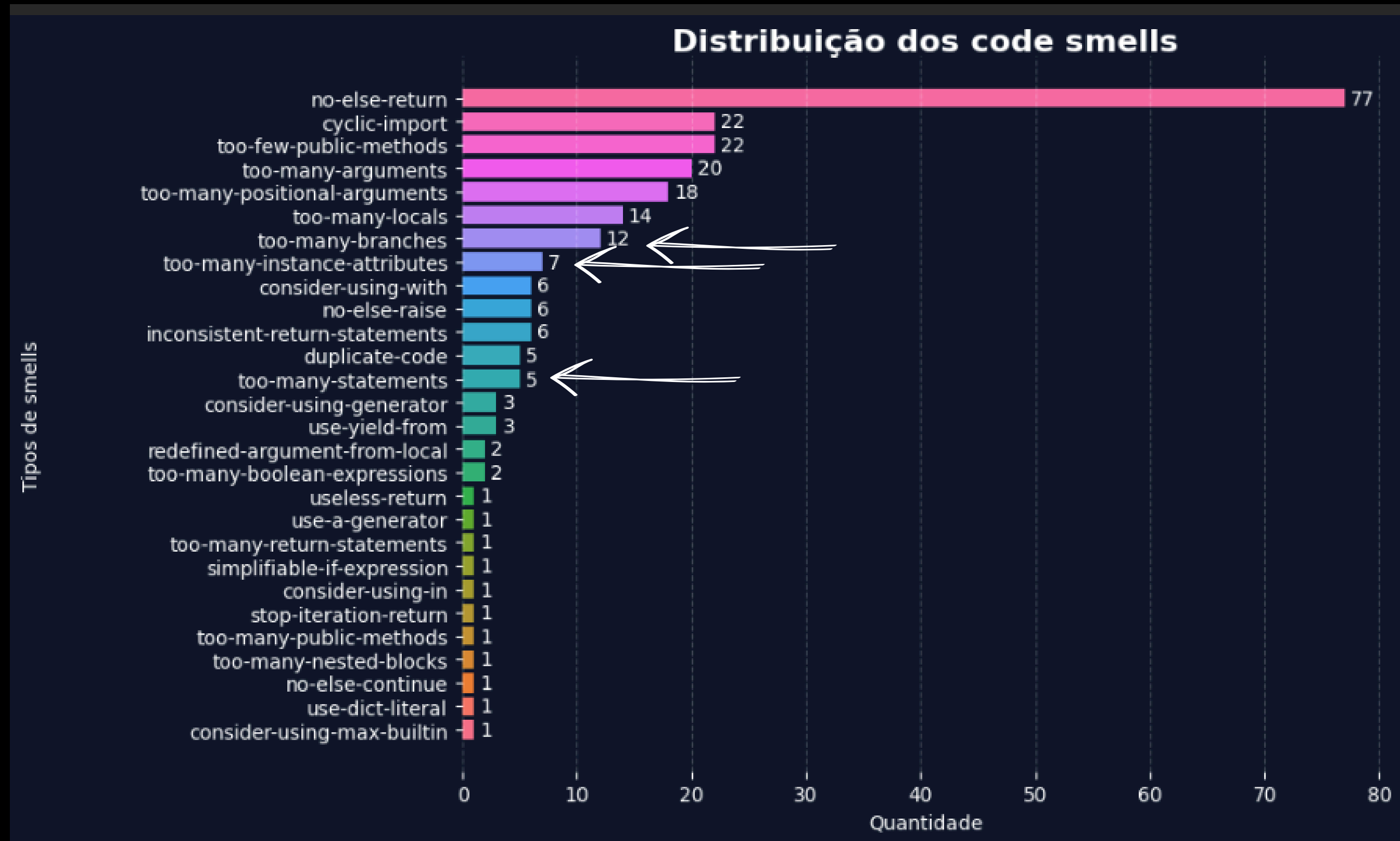
APROVADOS

2.341

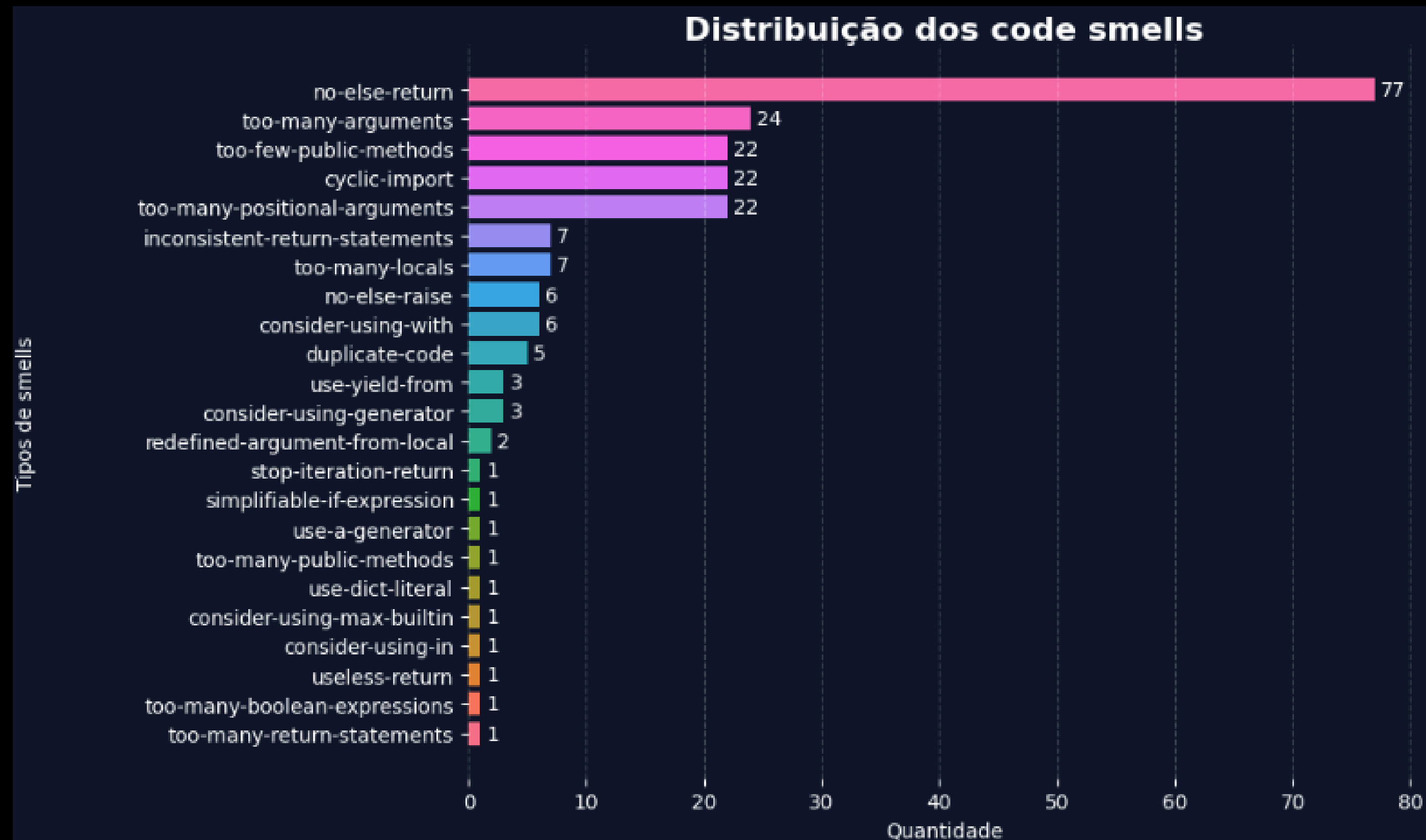
FALHAS

10

Pylint Antes da Refatoração

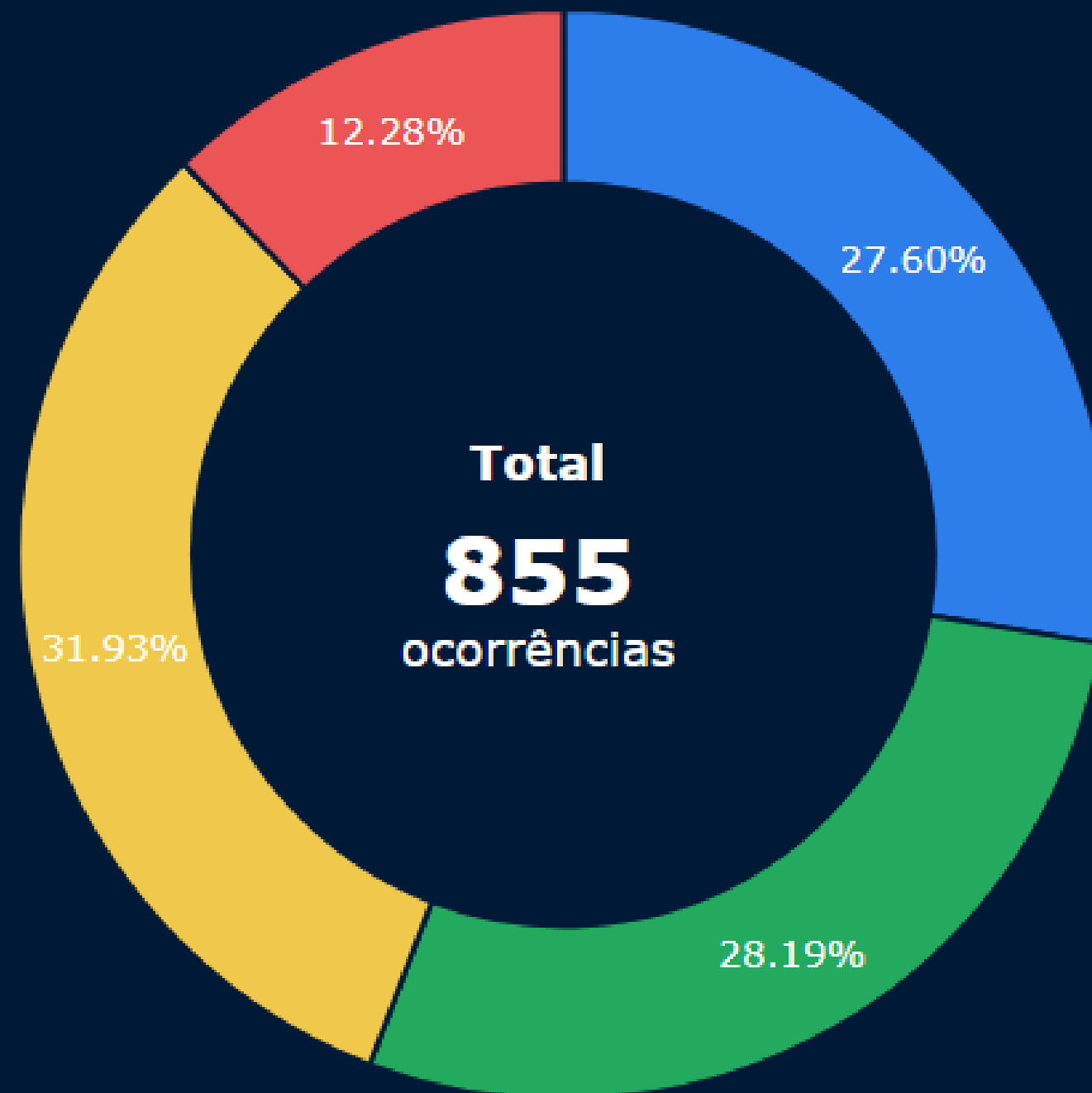


Pylint Depois da Refatoração



Pylint Antes da Refatoração

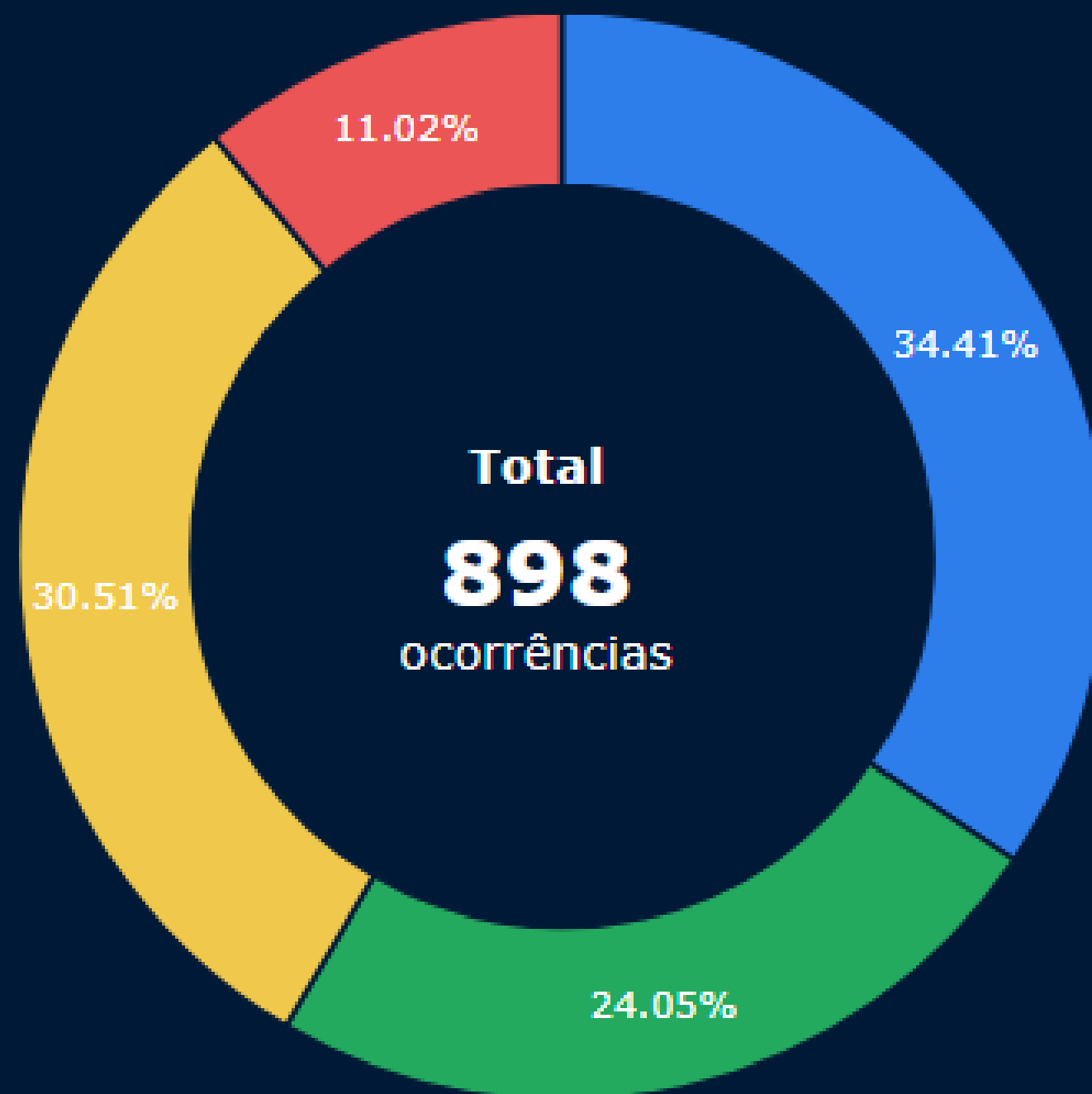
Distribuição de categorias



Categoria	Ocorrências	Percentual
convention	236	27.60%
refactor	241	28.19%
warning	273	31.93%
error	105	12.28%

Pylint Depois da Refatoração

Distribuição de categorias



Categoria	Ocorrências	Percentual
convention	309	34.41%
refactor	216	24.05%
warning	274	30.51%
error	99	11.02%

Pylint Antes da Refatoração

Distribuição arquivos críticos						
Arquivo	Convention	Refactor	Warning	Error	Total	Total (gráfico)
helper.py	47	8	23	1	79	79
db.py	7	16	39	12	74	74
tasks.py	13	15	17	26	71	71
artresizer.py	13	22	18	6	59	59
models.py	10	9	23	13	55	55
__init__.py	4	37	9	0	50	50
__init__.py	6	14	11	0	31	31
bluelet.py	5	17	4	0	26	26
query.py	7	9	9	0	25	25
session.py	1	21	3	0	25	25
Totais gerais	113	168	156	58	495	

Pylint Depois da Refatoração

Distribuição arquivos críticos						
Arquivo	Convention	Refactor	Warning	Error	Total	Total (gráfico)
helper.py	47	8	23	0	78	78
db.py	9	15	39	12	75	75
tasks.py	19	10	17	26	72	72
models.py	12	8	23	13	56	56
artresizer.py	13	22	18	0	53	53
__init__.py	4	37	9	0	50	50
session.py	15	20	3	1	39	39
__init__.py	13	10	11	0	34	34
bluelet.py	15	15	4	0	34	34
plugins.py	16	2	7	0	25	25
Totais gerais	163	147	154	52	516	

Pylint Antes da Refatoração



Pylint Depois da Refatoração



Pytest Antes da Refatoração

Code Coverage Report						
File	statements	missing	excluded	coverage		
beetsplug\thumbnails.py	145	34	1			77%
beetsplug\tidal__init__.py	165	18	35			88%
beetsplug\tidal\api.py	83	56	4			26%
beetsplug\tidal\session.py	50	30	2			34%
beetsplug\titlcase.py	128	0	4			99%
beetsplug\types.py	25	1	0			95%
beetsplug\web__init__.py	272	73	0			71%
beetsplug\zero.py	90	4	0			95%
extra\release.py	113	101	0			9%
extract_metrics_before_codecarbon.py	28	28	0			0%
extract_metrics_before_pylint.py	58	58	0			0%
extract_metrics_before_pytest.py	32	32	0			0%
extract_metrics_before_radon.py	111	111	0			0%
extract_score_before_pylint.py	13	13	0			0%
Total	19746	5228	359			71%
Total	39492	10456	718			74%

Pytest Depois da Refatoração

Code Coverage Report

File	statements	missing	excluded	coverage	
beetsplug\tidal__init__.py	185	18	35		88%
beetsplug\tidal\api.py	83	56	4		26%
beetsplug\tidal\session.py	50	30	2		34%
beetsplug\titlcase.py	128	0	4		99%
beetsplug\types.py	25	1	0		95%
beetsplug\web__init__.py	272	73	0		71%
beetsplug\zero.py	90	4	0		95%
extra\release.py	113	101	0		9%
extract_metrics_after_codecarbon.py	28	28	0		0%
extract_metrics_after_pylint.py	58	58	0		0%
extract_metrics_after_pytest.py	32	32	0		0%
extract_metrics_after_radon.py	111	111	0		0%
extract_score_after_pylint.py	13	13	0		0%
Total	19827	5245	359		71%
Total	39654	10490	718		74%

Considerações

- **Capacidade da LLM:** Compreendeu bem os problemas, mas às vezes só queria satisfazer o lint
- **Custo-Benefício:** Refatorações mecânicas consumiram muitos tokens
- **Necessidade de Intervenção Humana**



<https://github.com/beetbox/beets.git>

Conclusão

- **Impacto Estrutural:** melhorou a coesão e legibilidade, mas aumentou o número de smells
- **Contribuição Open Source:** O desafio de submeter melhorias em projetos consolidados
- **Saldo Final:** Experiência metódica que comprova que refatorar não é apenas reduzir números, mas melhorar a manutenibilidade real do sistema



<https://github.com/beetbox/beets.git>

**Obrigado
pela atenção!**

kendriks@alu.ufc.br